“Dolgozo” tábla

1. Kik azok a dolgozók, akiknek a fizetése nagyobb, mint 2800?

$$\pi_{\text{dnev, fizetes}}(\sigma_{\text{fizetes} > 2800}(\text{dolgozo}))$$

```
SELECT dnev, fizetes FROM dolgozo
WHERE fizetes > 2800;
```

2. Kik azok a dolgozók, akik a 10-es vagy a 20-as osztályon dolgoznak?

$$\pi_{\text{dnev}}(\sigma_{\text{oazon} = 10 \vee \text{oazon} = 20}(\text{dolgozo}))$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE oazon = 10 OR oazon = 20;
```

3. Kik azok, akiknek a jutaléka nagyobb, mint 600?

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{jutalek} > 600}(\text{dolgozo})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek > 600;
```

4. Kik azok, akiknek a jutaléka nem nagyobb, mint 600?

$$\pi_{\text{dnev}}(\text{dolgozo}) - \pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{jutalek} > 600}(\text{dolgozo})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
MINUS
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek > 600;
```

5. Kik azok a dolgozók, akiknek a jutaléka ismeretlen (nincs kitöltve, vagyis NULL)?

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{jutalek} = \text{NULL}}(\text{dolgozo})\right)$$

Ez kiterjesztett relációs algebrában van – egyszerű relációs algebrában nem írható NULL.

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek IS NULL;
```

6. Kik azok, akiknek nincs főnöke?

$$\pi_{\text{dnev}}(\sigma_{\text{fonoke} = \text{NULL}}(\text{dolgozo}))$$

Ez is kiterjesztett relációs algebrában van, ugyanazon okból.

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE fonoke IS NULL;
```

Alternatív megoldás (önkombinálással, NULL nélkül): mindenki, akinek a `fonoke` mezője nem egyezik senki `dkod`-jával.

$$\pi_{\text{d.dnev}}(\text{dolgozo}) - \pi_{\text{d.dnev}}(\sigma_{\text{d.fonoke} = \text{f.dkod}}(\text{dolgozo} \times \text{dolgozo}))$$

```
SELECT d.dnev FROM dolgozo d
MINUS
SELECT d.dnev FROM dolgozo d, dolgozo f
WHERE d.fonoke = f.dkod;
```

7. Kik azok a dolgozók, akiknek a főnöke KING? (egyelőre KING azonosítóját leolvasva a képernyőről) Meg kell nézni KING `dkod`-ját:

$$\pi_{\text{dkod}}(\sigma_{\text{dnev = KING}}(\text{dolgozo}))$$

```sql
SELECT dkod FROM dolgozo WHERE dnev = 'KING';
```

Ez 7839, tehát a feladat megoldása:

$$\pi_{\text{dnev}}(\sigma_{\text{fonoke =7839}}(\text{dolgozo}))$$

```sql
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE fonoke = 7839;
```

8. Kik azok a dolgozók, akiknek a főnöke KING? (nem leolvasva, egy lépésben)

$$\pi_{\text{D1.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke = D2.dkod} \wedge \text{D2.dnev = KING}}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```sql
SELECT d1.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
WHERE d1.fonoke = d2.dkod
  AND d2.dnev = 'KING';
```

További, a jegyzetben megválaszolatlan kérdések:

- Adjuk meg a dolgozók között előforduló foglalkozások neveit.
- Adjuk meg azoknak a nevét és kétszeres fizetését, akik a 10-es osztályon dolgoznak.
- Kik azok a dolgozók, akik 1982.01.01 után léptek be a céghez?

További önkombinálásos feladatok (Dolgozo $\times$ Osztaly)

1. Adjuk meg azoknak a főnököknek a nevét, akiknek a foglalkozása nem 'MANAGER'. (Feltételezhetjük, hogy mindenkinél ki van töltve a foglalkozás mező.)

$$\pi_{\text{D2.dnev}}\left(\sigma_{\text{D1.fonoke = D2.dkod} \wedge \text{D2.foglalkozas} \neq \text{MANAGER}}(\text{D1} \times \text{D2})\right)$$

```sql
SELECT DISTINCT d2.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
WHERE d1.fonoke = d2.dkod
  AND d2.foglalkozas != 'MANAGER';
```

2. Adjuk meg azokat a dolgozókat, akik többet keresnek a főnöküknél.

$$\pi_{\text{D1.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke = D2.dkod} \wedge \text{D1.fizetes} > \text{D2.fizetes}}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```sql
SELECT d.dnev FROM dolgozo d, dolgozo f
WHERE d.fonoke = f.dkod
  AND d.fizetes > f.fizetes;
```

3. Kik azok a dolgozók, akik főnökének a főnöke KING?

$$\pi_{\text{D1.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke = D2.dkod} \wedge \text{D2.fonoke = D3.dkod} \wedge \text{D3.dnev = KING}}(\text{D1} \times \text{D2} \times \text{D3}))$$

```sql
SELECT alk.dnev FROM dolgozo alk, dolgozo f1, dolgozo f2
WHERE alk.fonoke = f1.dkod
  AND f1.fonoke = f2.dkod
  AND f2.dnev = 'KING';
```

4. Kik azok a dolgozók, akik osztályának telephelye DALLAS vagy CHICAGO?

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{D.oazon = O.oazon} \wedge (\text{telephely = DALLAS} \vee \text{telephely = CHICAGO})}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```sql
SELECT dnev FROM dolgozo, osztaly
WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon
  AND (telephely = 'DALLAS' OR telephely = 'CHICAGO');
```

Alternatív megoldás (természetes összekapcsolással):

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{telephely = DALLAS} \vee \text{telephely = CHICAGO}}(\text{dolgozo} \bowtie \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
WHERE telephely = 'DALLAS' OR telephely = 'CHICAGO';
```

5. Kik azok a dolgozók, akik osztályának telephelye nem DALLAS és nem CHICAGO? (Azoknál a dolgozóknál, akiknél nem állapítható meg a telephely, azok ne kerüljenek be az eredménybe.)

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{D.oazon = O.oazon} \wedge \text{telephely} \neq \text{DALLAS} \wedge \text{telephely} \neq \text{CHICAGO}}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT d.dnev FROM dolgozo d, osztaly o
WHERE d.oazon = o.oazon
  AND o.telephely != 'DALLAS'
  AND o.telephely != 'CHICAGO';
```

Alternatív megoldás (természetes összekapcsolással):

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{telephely} \neq \text{DALLAS} \wedge \text{telephely} \neq \text{CHICAGO}}(\text{dolgozo} \bowtie \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
WHERE telephely != 'DALLAS' AND telephely != 'CHICAGO';
```

6. Adjuk meg azoknak a nevét, akiknek ismert az osztálya, és a fizetése > 2000, vagy a CHICAGO-i osztályon dolgoznak.

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{D.oazon = O.oazon} \wedge (\text{fizetes} > 2000 \vee \text{telephely = CHICAGO})}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo, osztaly
WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon
  AND (fizetes > 2000 OR telephely = 'CHICAGO');
```

Alternatív megoldás:

```
SELECT dnev FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
WHERE fizetes > 2000 OR telephely = 'CHICAGO';
```

7. Melyik osztálynak nincs dolgozója?

$$\pi_{\text{oazon}}(\text{osztaly}) - \pi_{\text{oazon}}(\text{dolgozo})$$

```
(SELECT oazon FROM osztaly)
MINUS
(SELECT oazon FROM dolgozo);
```

8. Adjuk meg azokat a dolgozókat, akiknek van 2000-nél nagyobb fizetésű beosztottja.

$$\pi_{\text{D2.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke = D2.dkod} \wedge \text{D1.fizetes} > 2000}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```
SELECT DISTINCT d2.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
WHERE d1.fonoke = d2.dkod
  AND d1.fizetes > 2000;
```

9. Adjuk meg azokat a dolgozókat, akiknek nincs 2000-nél nagyobb fizetésű beosztottja. Az előző feladat komplementere (azok közül, akiknek egyáltalán van beosztottja).

$$\pi_{\text{D2.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke = D2.dkod}}(\text{D1} \times \text{D2})) - \pi_{\text{D2.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke = D2.dkod} \wedge \text{D1.fizetes} > 2000}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```
(SELECT d2.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
 WHERE d1.fonoke = d2.dkod)
MINUS
```

```
(SELECT d2.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
 WHERE d1.fonoke = d2.dkod AND d1.fizetes > 2000);
```

10. Adjuk meg azokat a telephelyeket, ahol van elemző (ANALYST) foglalkozású dolgozó.

$$\pi_{\text{telephely}}\left(\sigma_{\text{D.oazon} = \text{O.oazon} \wedge \text{foglalkozas} = \text{ANALYST}}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT DISTINCT telephely FROM dolgozo, osztaly
WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon
  AND foglalkozas = 'ANALYST';
```

Alternatív megoldás:

```
SELECT DISTINCT telephely FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
WHERE foglalkozas = 'ANALYST';
```

11. Adjuk meg azokat a telephelyeket, ahol nincs elemző (ANALYST) foglalkozású dolgozó. Az előző feladat komplementere.

$$\pi_{\text{telephely}}(\text{osztaly}) - \pi_{\text{telephely}}\left(\sigma_{\text{D.oazon} = \text{O.oazon} \wedge \text{foglalkozas} = \text{ANALYST}}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
(SELECT telephely FROM osztaly)
MINUS
(SELECT telephely FROM dolgozo, osztaly
 WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon AND foglalkozas = 'ANALYST');
```

Alternatív megoldás:

```
(SELECT telephely FROM osztaly)
MINUS
(SELECT telephely FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
 WHERE foglalkozas = 'ANALYST');
```

12. Adjuk meg a maximális fizetésű dolgozó(k) nevét. Mindenki, aki ellen nem található olyan másik dolgozó, aki többet keres nála.

$$\pi_{\text{dnev}}(\text{dolgozo}) - \pi_{\text{D1.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fizetes} < \text{D2.fizetes}}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```
(SELECT dnev FROM dolgozo)
MINUS
(SELECT d1.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
 WHERE d1.fizetes < d2.fizetes);
```

Csoportosítás és aggregáció

```
SELECT oszlopok FROM táblák
WHERE sor_feltétel
GROUP BY csoport_oszlopok
HAVING csoport_feltételek
ORDER BY rendezés_oszlopok;
```

Relációs algebrában ehhez a γ (csoportosítás/aggregáció) és a τ (rendezés) operátor kell:

$$\tau_{\text{oszlop}\downarrow}\pi_{\text{oazon}}\sigma_{\text{mx} > 2000}\gamma_{\text{oazon; MAX(fiz)} \to \text{mx}}\sigma_{\text{fiz} > 2000}(\text{D})$$

Az operátorok sorrendje (jobbról balra): `FROM` $\to$ `WHERE` (σ) $\to$ `GROUP BY` (γ) $\to$ `HAVING` (σ) $\to$ `SELECT` (π) $\to$ `ORDER BY` (τ).

A fizetési kategóriák táblája: `fiz_kategoria(kategoria, also, felso)`.

1. Adjuk meg, mennyi a dolgozók között előforduló maximális fizetés.

$$\gamma_{\text{MAX(fizetes)} \to \text{mx}}(\text{dolgozo})$$

```
SELECT MAX(fizetes) FROM dolgozo;
```

2. Adjuk meg, mennyi a dolgozók között előforduló minimális fizetés.

$$\gamma_{\text{MIN(fizetes)} \to \text{mn}}(\text{dolgozo})$$

```
SELECT MIN(fizetes) FROM dolgozo;
```

3. Adjuk meg, mennyi a dolgozók között előforduló átlagfizetés.

$$\gamma_{\text{AVG(fizetes)} \to \text{atlag}}(\text{dolgozo})$$

```
SELECT AVG(fizetes) FROM dolgozo;
```

4. Adjuk meg, hány dolgozó van a dolgozó táblában.

$$\gamma_{\text{COUNT(*)} \to \text{cnt}}(\text{dolgozo})$$

```
SELECT COUNT(*) FROM dolgozo;
```

5. Adjuk meg, hányan dolgoznak az egyes osztályokon.

$$\gamma_{\text{oazon; COUNT(*)} \to \text{cnt}}(\text{dolgozo})$$

```
SELECT oazon, COUNT(*) FROM dolgozo
GROUP BY oazon;
```

6. Adjuk meg azokra az osztályokra az átlagfizetést, ahol ez nagyobb, mint 2000.

$$\sigma_{\text{atlag} > 2000}\left(\gamma_{\text{oazon; AVG(fizetes)} \to \text{atlag}}(\text{dolgozo})\right)$$

```
SELECT oazon, AVG(fizetes) atlag
FROM dolgozo
GROUP BY oazon
HAVING AVG(fizetes) > 2000;
```

A `WHERE` a csoportosítás **előtt** szűri a sorokat, ezért aggregátumot nem használhat; a csoportokra a `HAVING` szűr.

7. Adjuk meg az átlagfizetést azokon az osztályokon, ahol legalább 4-en dolgoznak. (oazon, avg_fiz)

$$\pi_{\text{oazon, avg_fiz}}\left(\sigma_{\text{cnt} \geq 4}\left(\gamma_{\text{oazon; AVG(fizetes)} \to \text{avg_fiz, COUNT(*)} \to \text{cnt}}(\text{dolgozo})\right)\right)$$

```
SELECT oazon, AVG(fizetes) avg_fiz FROM dolgozo
GROUP BY oazon
HAVING COUNT(*) >= 4;
```

8. Adjuk meg az átlagfizetést és a telephelyet azokon az osztályokon, ahol legalább 4-en dolgoznak.

$$\pi_{\text{oazon, telephely, avg_fiz}}\left(\text{osztaly} \bowtie \sigma_{\text{cnt} \geq 4}\left(\gamma_{\text{oazon; COUNT(*)} \to \text{cnt, AVG(fizetes)} \to \text{avg_fiz}}(\text{dolgozo})\right)\right)$$

```
SELECT oazon, telephely, avg_fiz
FROM osztaly NATURAL JOIN (
  SELECT oazon, COUNT(*) AS cnt, AVG(fizetes) AS avg_fiz
  FROM dolgozo
  GROUP BY oazon
)
WHERE cnt >= 4;
```

9. Adjuk meg azon osztályok nevét és telephelyét, ahol az átlagfizetés nagyobb, mint 2000. (onev, telephely)

$$\pi_{\text{onev, telephely}}\left(\sigma_{\text{avg_fiz} > 2000}\left(\gamma_{\text{onev, telephely; AVG(fizetes)} \to \text{avg_fiz}}(\text{dolgozo} \bowtie \text{osztaly})\right)\right)$$

```
SELECT onev, telephely
FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
GROUP BY onev, telephely
HAVING AVG(fizetes) > 2000;
```

10. Adjuk meg azokat a fizetési kategóriákat, amelybe pontosan 3 dolgozó fizetése esik.

$$\pi_{\text{kategoria}}\left(\sigma_{\text{cnt} = 3}\left(\gamma_{\text{kategoria; COUNT(*)} \to \text{cnt}}\left(\text{dolgozo} \underset{\text{fizetes} \geq \text{also} \wedge \text{fizetes} \leq \text{felso}}{\bowtie} \text{fiz_kategoria}\right)\right)\right)$$

```
SELECT kategoria
FROM dolgozo JOIN fiz_kategoria ON (
  fizetes >= also AND fizetes <= felso
)
GROUP BY kategoria
HAVING COUNT(*) = 3;
```

11. Adjuk meg azokat a fizetési kategóriákat, amelyekbe eső dolgozók mindannyian ugyanazon az osztályon dolgoznak. A kategóriák, amikbe esik dolgozó, mínusz azok, amikbe két különböző osztályú dolgozó is esik.

$$\pi_{\text{kategoria}}\left(\text{dolgozo} \underset{\text{also} \leq \text{fizetes} \wedge \text{fizetes} \leq \text{felso}}{\bowtie} \text{fiz_kategoria}\right)$$

$$-$$

$$\pi_{\text{kategoria}}\left(\sigma_{\substack{\text{d1.oazon} \neq \text{d2.oazon} \wedge \\ \text{d1.fizetes} \geq \text{also} \wedge \text{d1.fizetes} \leq \text{felso} \wedge \text{d2.fizetes} \geq \text{also} \wedge \text{d2.fizetes} \leq \text{felso}}}(\rho_{\text{d1}}(\text{dolgozo}) \times \rho_{\text{d2}}(\text{dolgozo}) \times \text{fiz_kategoria})\right)$$

```
(SELECT kategoria
 FROM dolgozo JOIN fiz_kategoria ON (
   fizetes BETWEEN also AND felso
 ))
MINUS
(SELECT kategoria
 FROM dolgozo d1, dolgozo d2, fiz_kategoria
 WHERE d1.oazon != d2.oazon
   AND d1.fizetes BETWEEN also AND felso
   AND d2.fizetes BETWEEN also AND felso);
```

12. Adjuk meg azon osztályok nevét és telephelyét, amelyeknek van 1-es fizetési kategóriájú dolgozója.

$$\pi_{\text{onev, telephely}}\left(\sigma_{\text{fizetes} \geq \text{also} \wedge \text{fizetes} \leq \text{felso} \wedge \text{kategoria} = 1}((\text{osztaly} \bowtie \text{dolgozo}) \times \text{fiz_kategoria})\right)$$

```
SELECT DISTINCT onev, telephely
FROM (osztaly NATURAL JOIN dolgozo), fiz_kategoria
WHERE fizetes BETWEEN also AND felso AND kategoria = 1;
```

13. Adjuk meg azon osztályok nevét és telephelyét, amelyeknek legalább 2 fő 1-es fizetési kategóriájú dolgozója van.

$$\pi_{\text{onev, telephely}}\left(\sigma_{\substack{\text{kategoria}=1 \wedge \\ \text{cnt} \geq 2}}\left(\gamma_{\text{onev, telephely, kategoria; COUNT(dkod)} \to \text{cnt}}\left((\text{osztaly} \bowtie \text{dolgozo}) \underset{\substack{\text{fizetes} \geq \text{also} \wedge \\ \text{fizetes} \leq \text{felso}}}{\bowtie} \text{fiz_kategoria}\right)\right)\right)$$

```sql
SELECT onev, telephely
FROM (osztaly NATURAL JOIN dolgozo) JOIN fiz_kategoria ON (
  fizetes BETWEEN also AND felso
)
WHERE kategoria = 1
GROUP BY onev, telephely, kategoria
HAVING COUNT(dkod) >= 2;
```

14. Adjuk meg, hogy az egyes emberek fizetése mennyiben tér el az osztályuk átlagfizetésétől.

$$\pi_{\text{dnev, fizetes} - \text{oatlag} \to \text{diff}}\Big(\text{dolgozo} \bowtie \gamma_{\text{oazon; AVG(fizetes)} \to \text{oatlag}}(\text{dolgozo} \bowtie \text{osztaly})\Big)$$

```sql
SELECT dnev, (fizetes - oatlag) diff
FROM dolgozo NATURAL JOIN (
  SELECT oazon, AVG(fizetes) oatlag
  FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
  GROUP BY oazon
) atlagok;
```

15. Listázzuk ki a dolgozók nevét, fizetését és az osztályuk átlagfizetését.

$$\pi_{\text{dnev, fizetes, oatlag}}\Big(\text{dolgozo} \bowtie \gamma_{\text{oazon; AVG(fizetes)} \to \text{oatlag}}(\text{dolgozo} \bowtie \text{osztaly})\Big)$$

```sql
SELECT dnev, fizetes, oatlag
FROM dolgozo NATURAL JOIN (
  SELECT oazon, AVG(fizetes) oatlag
  FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
  GROUP BY oazon
) atlagok;
```